

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

Bases de Datos Avanzadas

Semestre 2027-1

PRÁCTICA 1

Creación de dos bases de datos Oracle en contenedores Docker

Número de cuenta: 422090748, 319171527

Profesora: M.A. GABRIELA BETZABE LIZARRAGA RAMIREZ

Tema 2. Instalación, creación, eliminación y configuraciones básicas de bases de datos

Fecha de entrega: 02 / Septiembre / 2026

1. Objetivo

Instalar y poner en operación dos instancias independientes de un manejador de bases de datos Oracle, utilizando contenedores Docker sobre un sistema operativo Windows, con el fin de disponer de dos ambientes separados: uno destinado a procesamiento transaccional (OLTP) y otro destinado a procesamiento analítico (OLAP).

De manera específica se busca:

- Desplegar dos contenedores Docker independientes a partir de la misma imagen base.
- Exponer cada instancia en un puerto distinto del equipo anfitrión para permitir su uso simultáneo.
- Configurar el almacenamiento persistente de cada base de datos mediante volúmenes de Docker.
- Crear en cada instancia los tablespaces y usuarios necesarios para el trabajo posterior del curso.
- Verificar mediante consultas al diccionario de datos que ambas instancias quedaron correctamente configuradas.

2. Justificación técnica

2.1 Por qué contenedores en lugar de instalación nativa

La instalación nativa de Oracle Database en Windows requiere aproximadamente 32 GB de espacio en disco, modifica el registro del sistema, instala servicios que arrancan con el equipo y su desinstalación suele dejar residuos que complican una reinstalación posterior. Para un ambiente de aprendizaje donde se espera equivocarse, romper la configuración y volver a empezar, esto representa un costo alto.

Un contenedor Docker resuelve estos puntos: la imagen se descarga una sola vez, el contenedor se elimina con un solo comando sin dejar rastro en el sistema anfitrión, y volver a crearlo toma minutos en lugar de horas. Adicionalmente, al ser dos contenedores contruidos a partir de la misma imagen, se garantiza que ambas instancias parten de una configuración idéntica, lo cual aísla cualquier diferencia de comportamiento posterior a los cambios que se hagan deliberadamente sobre cada una.

2.2 Consideración sobre la imagen utilizada

La imagen empleada fue gvenzl/oracle-xe, que corresponde a Oracle Database Express Edition (XE) 21c. Es importante documentar con precisión este punto: aunque el temario del curso menciona las versiones 18c y 19c, la imagen utilizada es 21c XE. Se hace explícita la diferencia porque afecta a tres aspectos observables durante la práctica:

- El SID de la instancia es fijo y siempre vale XE; no puede definirse mediante variables de entorno.
- La arquitectura es multitenant, por lo que existe un contenedor raíz (CDB\$ROOT) y una base pluggable (XEPDB1). Los objetos de usuario deben crearse dentro de la base pluggable.
- La edición Express impone límites de 12 GB de datos de usuario, 2 GB de SGA y 2 hilos de CPU. Estos límites son holgados para los ejercicios del curso, pero deben tenerse presentes al hacer pruebas de rendimiento.

La alternativa habría sido la imagen oficial de Oracle Enterprise Edition, que sí ofrece 19c, pero requiere autenticación previa en el Oracle Container Registry y aceptar su licencia, además de una descarga considerablemente mayor.

2.3 Separación OLTP / OLAP

Se optó por dos instancias completamente separadas en lugar de dos esquemas dentro de una misma instancia. La razón es que un sistema transaccional y uno analítico compiten por los mismos recursos de manera opuesta: el primero atiende muchas transacciones cortas y necesita baja latencia de escritura, mientras que el segundo ejecuta pocas consultas de gran volumen que barren tablas completas y saturan la memoria caché. Al mantenerlos en instancias distintas, cada una tiene su propia SGA, sus propios procesos de fondo y sus propios archivos de datos, lo que evita que una consulta analítica pesada degrade el tiempo de respuesta transaccional.

3. Ambiente de trabajo

La configuración del equipo y del software utilizado se resume en la siguiente tabla. Los campos marcados deben completarse con los datos del equipo propio.

Elemento	Descripción
Sistema operativo anfitrión	Windows 11 Home (versión: 25H2)
Procesador / RAM	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H (2.10 GHz) / 16 GB
Plataforma de contenedores	Docker Desktop para Windows (versión: _____)
Imagen base	gvenzl/oracle-xe:latest
Manejador de base de datos	Oracle Database Express Edition 21c
Intérprete de comandos	Símbolo del sistema (CMD)
Cliente SQL	SQL*Plus (incluido en la imagen)

Nota: Docker Desktop en Windows se apoya en WSL 2 (Subsistema de Windows para Linux). Esto significa que, aunque el equipo anfitrión es Windows, los contenedores se ejecutan sobre un núcleo Linux virtualizado. Las rutas internas de los contenedores son, por tanto, rutas de estilo Linux.

4. Diseño de la solución

Antes de ejecutar los comandos se definió la siguiente configuración para cada instancia:

Parámetro	Instancia OLTP	Instancia OLAP
Nombre del contenedor	oracle-oltp	oracle-olap
Puerto en el anfitrión	1521	1522
Puerto interno	1521	1521

Parámetro	Instancia OLTP	Instancia OLAP
SID	XE	XE
Servicio (PDB)	XEPDB1	XEPDB1
Volumen de datos	oracle_oltp_data	oracle_olap_data
Red de Docker	oracle-network	oracle-network
Usuario de aplicación	usuario_oltp	usuario_olap
Usuario administrador	admin_bd	admin_olap
Tablespace de datos	ts_oltp_data	ts_olap_data
Tablespace de índices	ts_oltp_index	ts_olap_index

Sobre la asignación de puertos: ambas instancias escuchan internamente en el puerto 1521, que es el puerto por omisión del listener de Oracle. Como no es posible que dos procesos del equipo anfitrión ocupen el mismo puerto, se mapeó el 1521 del anfitrión a la instancia OLTP y el 1522 a la OLAP. Desde afuera se distinguen por el puerto; desde adentro, cada contenedor cree estar usando el 1521 estándar.

Sobre los volúmenes: sin un volumen, todo lo escrito dentro del contenedor se pierde al eliminarlo. Al montar un volumen sobre /opt/oracle/oradata (directorio donde Oracle coloca los archivos de datos), los archivos quedan almacenados fuera del ciclo de vida del contenedor y sobreviven a su borrado y recreación.

5. Procedimiento

5.1 Creación de la red de Docker

Se creó una red definida por el usuario para que ambos contenedores pudieran resolverse entre sí por nombre, lo cual será necesario en prácticas posteriores que requieran comunicación entre instancias.

```
docker network create oracle-network
```

5.2 Despliegue de la instancia OLTP

```
docker run -d --name oracle-oltp --network oracle-network
-p 1521:1521 -e ORACLE_PASSWORD=Oracle123
-v oracle_oltp_data:/opt/oracle/oradata gvenzl/oracle-xe:latest
```

Descripción de los argumentos empleados:

Argumento	Función
-d	Ejecuta el contenedor en segundo plano y devuelve el control a la terminal.
--name	Asigna un nombre legible al contenedor para referirse a él sin usar su identificador.
--network	Conecta el contenedor a la red creada previamente.
-p 1521:1521	Publica el puerto interno 1521 en el puerto 1521 del anfitrión.

Argumento	Función
-e ORACLE_PASSWORD	Define la contraseña de los usuarios SYS y SYSTEM en el primer arranque.
-v	Monta el volumen sobre el directorio de archivos de datos de Oracle.

5.3 Despliegue de la instancia OLAP

Se repitió el procedimiento cambiando el nombre, el puerto publicado y el volumen:

```
docker run -d --name oracle-olap --network oracle-network
-p 1522:1521 -e ORACLE_PASSWORD=Oracle123
-v oracle_olap_data:/opt/oracle/oradata gvenzl/oracle-xe:latest
```

5.4 Verificación del arranque

La primera inicialización de cada instancia toma varios minutos, ya que la imagen debe crear la base de datos. El avance se siguió con:

```
docker logs -f oracle-oltp
```

Se esperó hasta la aparición del mensaje DATABASE IS READY TO USE!, que indica que el listener está activo y la base pluggable fue abierta en modo lectura-escritura.

```
#####
DATABASE IS READY TO USE!
#####

#####
NOTICE: YOU ARE USING AN OLD IMAGE VERSION!
PLEASE CONSIDER UPGRADING TO gvenzl/oracle-free!
#####

#####
CONTAINER: The following output is now from the alert_XE.log file:
#####
XEPDB1(3):SUPLOG: Set PDB SUPLOG SGA at PDB OPEN, old 0x18, new 0x0 (no suplog)
2026-09-01T19:35:43.774376+00:00
XEPDB1(3):Started service freepdb1/freepdb1/freepdb1
XEPDB1(3):Opening pdb with Resource Manager plan: DEFAULT_PLAN
Pluggable database XEPDB1 opened read write
2026-09-01T19:35:44.196921+00:00
Starting background process CJQ0
2026-09-01T19:35:44.212908+00:00
CJQ0 started with pid=57, OS id=220
Completed: ALTER DATABASE OPEN

C:\Users\gpemj\OneDrive\Escritorio\BDD en docker\opcion 2>_
```

Figura 1. Confirmación de arranque correcto de la instancia.

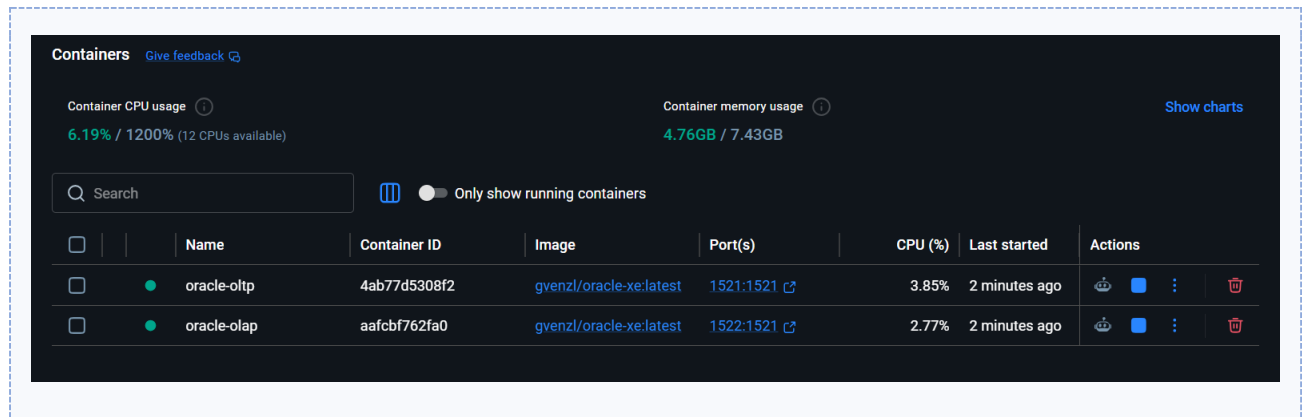


Figura 2. Ambas instancias operando de forma simultánea e independiente.

5.5 Conexión a las instancias

La conexión se realizó mediante SQL*Plus ejecutado dentro de cada contenedor, indicando el servicio XEPDB1 para entrar directamente a la base pluggable y no al contenedor raíz:

```
docker exec -it oracle-oltp sqlplus sys/Oracle123@localhost:1521/XEPDB1 as sysdba
```

```
docker exec -it oracle-olap sqlplus sys/Oracle123@localhost:1521/XEPDB1 as sysdba
```

Se confirmó el contenedor activo de la sesión con la instrucción SHOW CON_NAME, la cual debe devolver XEPDB1. Esta verificación es importante porque si la sesión queda en CDB\$ROOT, los tablespaces y usuarios se crearían en el contenedor raíz y no estarían disponibles para la aplicación.

```
C:\Users\gpemj\OneDrive\Escritorio\BDD en docker\opcion 2>docker exec -it oracle-oltp sqlplus sys/Oracle
123@localhost:1521/XEPDB1 as sysdba

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Wed Sep 2 18:45:21 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
-----
XEPDB1
SQL> EXIT
Disconnected from Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

What's next:
  Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug o
racle-oltp
  Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

C:\Users\gpemj\OneDrive\Escritorio\BDD en docker\opcion 2>docker exec -it oracle-olap sqlplus sys/Oracle
123@localhost:1521/XEPDB1 as sysdba

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Wed Sep 2 18:46:47 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
-----
XEPDB1
SQL>
```

Show desktop

Figura 3. Verificación del contenedor de trabajo en ambas instancias.

5.6 Creación de tablespaces y usuarios

En cada instancia se ejecutó el script de inicialización correspondiente. Se emplea la opción -i en lugar de -it porque la asignación de una pseudo-terminal es incompatible con la redirección de un archivo hacia la entrada estándar.

```
docker exec -i oracle-oltp sqlplus sys/Oracle123@localhost:1521/XEPDB1 as sysdba <
02_init_oltp.sql

docker exec -i oracle-olap sqlplus sys/Oracle123@localhost:1521/XEPDB1 as sysdba <
03_init_olap.sql
```

Instrucciones aplicadas en la instancia OLTP:

```
CREATE TABLESPACE ts_oltp_data
  DATAFILE '/opt/oracle/oradata/XE/XEPDB1/ts_oltp_data_01.dbf'
  SIZE 200M AUTOEXTEND ON NEXT 50M MAXSIZE 2G
  SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

CREATE TABLESPACE ts_oltp_index
  DATAFILE '/opt/oracle/oradata/XE/XEPDB1/ts_oltp_index_01.dbf'
  SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 25M MAXSIZE 1G
  SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

CREATE USER usuario_oltp IDENTIFIED BY Pass123
  DEFAULT TABLESPACE ts_oltp_data
  QUOTA UNLIMITED ON ts_oltp_data
  QUOTA UNLIMITED ON ts_oltp_index;

GRANT CONNECT, RESOURCE TO usuario_oltp;
GRANT CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE TO usuario_oltp;
GRANT CREATE TRIGGER, CREATE SYNONYM TO usuario_oltp;
```

Decisiones de diseño en estas instrucciones:

- Se separaron los tablespaces de datos y de índices para poder medir y ajustar de forma independiente el comportamiento de cada uno, y para permitir en un futuro ubicarlos en dispositivos físicos distintos.
- Se habilitó AUTOEXTEND con un tamaño máximo definido. Esto evita que una carga de datos falle por falta de espacio, pero al mismo tiempo impide que un proceso defectuoso consuma todo el disco.
- Se utilizó SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO, que administra el espacio libre dentro de los bloques mediante mapas de bits en lugar de listas enlazadas, con mejor comportamiento ante inserciones concurrentes.
- Se otorgaron privilegios acotados en lugar del rol DBA, aplicando el principio de menor privilegio: el usuario de la aplicación solo necesita crear y manipular sus propios objetos.
- Se asignaron cuotas explícitas sobre los tablespaces, ya que sin cuota el usuario no puede escribir aunque tenga el privilegio de crear tablas.

En la instancia OLAP se aplicó la misma estructura, agregando el privilegio CREATE MATERIALIZED VIEW, característico de los ambientes analíticos por su uso en la preagregación de resultados.

[illegible]

```

SQL> Tablespaces creados:
SQL> =====
SQL> 2 3 4
TABLESPACE_NAME          STATUS    CONTENTS
-----
TS_OLAP_DATA             ONLINE   PERMANENT
TS_OLAP_INDEX            ONLINE   PERMANENT
2 rows selected.

SQL> SQL>
SQL> Usuarios creados:
SQL> =====
SQL> 2 3 4
USERNAME                  ACCOUNT_STATUS    DEFAULT_TABLESPACE
-----
ADMIN_OLAP                OPEN              TS_OLAP_DATA
USUARIO_OLAP              OPEN              TS_OLAP_DATA
2 rows selected.

SQL> SQL>
SQL> Espacio asignado:
SQL> =====
SQL> 2 3 4 5 6 7
TABLESPACE_NAME          MB_ACTUAL  MB_MAXIMO AUT
-----
TS_OLAP_DATA             200        2048 YES
TS_OLAP_INDEX            100        1024 YES
2 rows selected.

SQL> SQL>
SQL> =====
SQL> Inicializacion OLAP completada
SQL> =====

```

Figura 4. Resultado de la ejecución de los scripts en ambas instancias.

6. Verificación de resultados

Para comprobar que la configuración quedó aplicada se consultaron las vistas del diccionario de datos.

6.1 Tablespaces creados

```

SELECT tablespace_name, status, contents
FROM   dba_tablespaces
WHERE  tablespace_name LIKE 'TS_%'
ORDER BY tablespace_name;

```

6.2 Usuarios creados

```

SELECT username, account_status, default_tablespace
FROM   dba_users
WHERE  username IN ('USUARIO_OLTP', 'ADMIN_BD');

```

6.3 Espacio asignado

```
SELECT tablespace_name,  
       ROUND(bytes/1024/1024) AS mb_actual,  
       ROUND(maxbytes/1024/1024) AS mb_maximo,  
       autoextensible  
FROM   dba_data_files  
WHERE  tablespace_name LIKE 'TS_%';
```

OLTP

```
SQL> SET LINESIZE 150
SELECT tablespace_name, status, contents FROM dba_tablespaces WHERE tablespace_name LIKE 'TS_%';SQL>
```

TABSPACE_NAME	STATUS	CONTENTS
TS_OLTP_DATA	ONLINE	PERMANENT
TS_OLTP_INDEX	ONLINE	PERMANENT

```
SQL> SELECT username, account_status, default_tablespace FROM dba_users WHERE username IN ('USUARIO_OLTP', 'ADMIN_BD');
```

USERNAME	ACCOUNT_STATUS	DEFAULT_TABLESPACE
ADMIN_BD	OPEN	TS_OLTP_DATA
USUARIO_OLTP	OPEN	TS_OLTP_DATA

```
SQL> SELECT tablespace_name, ROUND(bytes/1024/1024) AS mb_actual, ROUND(maxbytes/1024/1024) AS mb_maximo, autoextensible FROM dba_data_files WHERE tablespace_name LIKE 'TS_%';
```

TABSPACE_NAME	MB_ACTUAL	MB_MAXIMO	AUT
TS_OLTP_DATA	200	2048	YES
TS_OLTP_INDEX	100	1024	YES

```
SQL>
```

OLAP

```
SQL> SET LINESIZE 150
SELECT tablespace_name, status, contents FROM dba_tablespaces WHERE tablespace_name LIKE 'TS_%';SQL>
```

TABLESPACE_NAME	STATUS	CONTENTS
TS_OLAP_DATA	ONLINE	PERMANENT
TS_OLAP_INDEX	ONLINE	PERMANENT

```
SQL> SELECT tablespace_name, ROUND(bytes/1024/1024) AS mb_actual, ROUND(maxbytes/1024/1024) AS mb_maximo, autoextensible FROM dba_data_files WHERE tablespace_name LIKE 'TS_%';
```

TABLESPACE_NAME	MB_ACTUAL	MB_MAXIMO	AUT
TS_OLAP_DATA	200	2048	YES
TS_OLAP_INDEX	100	1024	YES

```
SQL> SELECT username, account_status, default_tablespace FROM dba_users WHERE username IN ('USUARIO_OLAP','ADMIN_BD');
```

USERNAME	ACCOUNT_STATUS	DEFAULT_TABLESPACE
USUARIO_OLAP	OPEN	TS_OLAP_DATA

Figura 5. Comprobación de la configuración mediante el diccionario de datos.

6.4 Prueba funcional

Como comprobación final se creó una tabla con el usuario de aplicación y se insertaron registros, confirmando que el usuario puede efectivamente escribir en su tablespace asignado.

```
CREATE TABLE prueba (id NUMBER PRIMARY KEY, texto VARCHAR2(100));
INSERT INTO prueba VALUES (1, 'Funciona');
COMMIT;
SELECT * FROM prueba;
```

```
C:\Users\gpemj\OneDrive\Escritorio\BDD en docker\opcion 2>docker exec -it oracle-oltp sqlplus usuario_oltp/Pass123@localhost:1521/XEPDB1

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Wed Sep 2 23:30:29 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> CREATE TABLE prueba (id NUMBER PRIMARY KEY, texto VARCHAR2(100));
INSERT INTO prueba VALUES (1, 'Funciona');
COMMIT;
Table created.

SQL>
1 row created.

SQL>
Commit complete.

SQL> SELECT * FROM prueba
 2  ;

      ID
-----
TEXTO
-----
      1
Funciona
```

```

C:\Users\gpemj\OneDrive\Escritorio\BDD en docker\opcion 2>docker exec -it oracle-olap sqlplus usuario_olap/Pass123@localhost:1521/XEPDB1

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Wed Sep 2 23:35:30 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> CREATE TABLE prueba (id NUMBER PRIMARY KEY, texto VARCHAR2(100));

Table created.

SQL> INSERT INTO prueba VALUES(1,'Funciona');

1 row created.

SQL> SELECT * FROM prueba;

      ID
-----
TEXT0
-----
      1
Funciona

```

Figura 6. Validación de operación de escritura y lectura.

7. Problemas encontrados y su solución

Durante el desarrollo de la práctica se presentaron las siguientes situaciones, que se documentan por su valor formativo.

7.1 Los contenedores se creaban pero se detenían de inmediato

Síntoma: los contenedores aparecían listados en Docker Desktop, pero con estado detenido. La bitácora mostraba el mensaje: "Oracle Database SYS and SYSTEM passwords have to be specified at first database startup."

Diagnóstico: se identificaron dos causas simultáneas. La primera fue el uso de la variable de entorno ORACLE_PWD, que corresponde a las imágenes oficiales de Oracle; la imagen gvenzl/oracle-xe espera ORACLE_PASSWORD. Al no recibir el nombre esperado, la variable fue ignorada.

La segunda causa fue que la contraseña se había definido como Oracle123! dentro de un archivo por lotes que utilizaba expansión retardada de variables. En ese modo, el intérprete de comandos de

Windows interpreta el signo de admiración como delimitador de variable y lo elimina de la cadena, alterando la contraseña.

Solución: se corrigió el nombre de la variable a ORACLE_PASSWORD y se eliminó el carácter especial de la contraseña. Dado que la contraseña de SYS solo se establece durante la creación inicial de la base de datos, fue necesario eliminar los contenedores y sus volúmenes antes de volver a crearlos.

```
docker rm -f oracle-oltp oracle-olap
docker volume rm oracle_oltp_data oracle_olap_data
```

Lección aprendida: las variables de entorno de una imagen de contenedor forman parte de su contrato de uso y varían entre imágenes, incluso cuando empaquetan el mismo producto. Conviene consultar la documentación de la imagen específica antes de asumir nombres de parámetros.

7.2 Diferencia entre la versión esperada y la obtenida

Situación: la imagen utilizada corresponde a Oracle XE 21c y no a las versiones 18c o 19c mencionadas en el temario. Adicionalmente, el SID resultó ser XE en lugar del valor indicado mediante variables de entorno.

Explicación: la imagen gvenzl/oracle-xe empaqueta la edición Express, en la cual el identificador de instancia es fijo. Las variables ORACLE_SID y ORACLE_PDB, válidas en las imágenes de Enterprise Edition, no tienen efecto en esta imagen.

Solución: se ajustaron las cadenas de conexión para emplear el servicio XEPDB1 y se documentó la diferencia. La funcionalidad requerida para el curso se conserva, ya que se dispone igualmente de dos instancias independientes.

7.3 Rutas de archivos de datos

Situación: las rutas propuestas inicialmente para los archivos de datos no correspondían a la estructura de directorios de la imagen utilizada.

Solución: se consultó la ubicación real mediante `SELECT name FROM v$datafile` antes de crear los tablespaces, resultando la ruta `/opt/oracle/oradata/XE/XEPDB1/`. Se recomienda verificar siempre esta ruta antes de emitir instrucciones `CREATE TABLESPACE` con rutas explícitas.

8. Comandos de operación

Se registran los comandos necesarios para la administración cotidiana de las instancias creadas.

Operación	Comando
Ver contenedores activos	<code>docker ps</code>
Ver todos los contenedores	<code>docker ps -a</code>
Detener las instancias	<code>docker stop oracle-oltp oracle-olap</code>
Iniciar las instancias	<code>docker start oracle-oltp oracle-olap</code>
Reiniciar las instancias	<code>docker restart oracle-oltp oracle-olap</code>

Operación	Comando
Consultar la bitácora	<code>docker logs -f oracle-oltp</code>
Abrir una terminal interna	<code>docker exec -it oracle-oltp bash</code>
Eliminar los contenedores	<code>docker rm -f oracle-oltp oracle-olap</code>
Listar los volúmenes	<code>docker volume ls</code>

Observación importante: al detener un contenedor con `docker stop`, la información permanece intacta, pues reside en el volumen. En cambio, al eliminar el volumen con `docker volume rm`, la base de datos se pierde de forma definitiva. Esta distinción resulta relevante para el tema de respaldos que se aborda más adelante en el curso.

9. Conclusiones

Se cumplió el objetivo de disponer de dos instancias de Oracle Database independientes, en ejecución simultánea sobre un mismo equipo, cada una con sus propios tablespaces, usuarios y almacenamiento persistente.

El uso de contenedores demostró ser adecuado para el propósito académico: la creación de una instancia completa toma minutos, su eliminación no deja residuos en el sistema anfitrión, y la posibilidad de destruir y recrear el ambiente sin consecuencias favorece la experimentación, que es precisamente lo que se requiere al aprender administración de bases de datos.

Las dificultades encontradas resultaron formativas más allá de la práctica misma. La diferencia entre `ORACLE_PWD` y `ORACLE_PASSWORD` ilustra que la reutilización de instrucciones sin verificar la documentación de la herramienta específica conduce a errores difíciles de diagnosticar, pues el contenedor se creaba correctamente y el problema solo se manifestaba en la bitácora. De manera similar, la pérdida del carácter especial en la contraseña muestra que el intérprete de comandos transforma las cadenas antes de entregarlas al programa, un comportamiento que conviene tener presente al automatizar tareas.

Finalmente, la verificación mediante el diccionario de datos —y no únicamente por la ausencia de mensajes de error— constituye la práctica correcta de comprobación en administración de bases de datos: una instrucción puede ejecutarse sin error y aun así no producir el efecto esperado, como habría ocurrido de haberse creado los objetos en el contenedor raíz en lugar de la base pluggable.

10. Referencias

Oracle Corporation. Oracle Database Express Edition Installation Guide. Oracle Help Center.
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/xeinw/database-express-edition-installation-guide-microsoft-windows.pdf>

Oracle Corporation. Oracle Database Administrator's Guide, 21c. Capítulos referentes a la administración de tablespaces y usuarios.

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/admin/index.html>

Venzl, G. Oracle Database Express Edition container image. Documentación del repositorio de la imagen en Docker Hub.

<https://hub.docker.com/r/gvenzl/oracle-xe>

Docker Inc. Docker Documentation: volumes, networking y referencia del comando run.

<https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/>